- **NEXT.JS**
  - Métodos de Renderização
    - 🤩 CSR
      - 💡 Definição
        - Client Side Rendering
        - Renderização da página inteira no browser
      - 🤔 Como funciona?
        - 1 Usuário faz a request da página
        - 2 Server envia o HTML mínimo para o browser
        - 3 Browser baixa o JS bundle
        - 4 Browser executa o JS
        - 5 Gera a página e faz o fetch dos dados
      - ✅ Vantagens
        - Experiência App-like
          - Navegação entre páginas mais fluidas
        - Transições de páginas
          - Transições sem reloads
        - Mais dinamismo
          - Ponto forte do CSR
      - ⚠️ Desvantagens
        - SEO ruim
          - Search Engines precisam executar JS para indexar a página
        - Tempo de load inicial
          - Devido ao processo ser feito no browser
        - Segurança
          - Informações sensíveis podem ser expostas
    - 🎯 SSR
      - 💡 Definição
        - Server Side Rendering
      - 🤔 Como funciona?
        - 1 Usuário faz a request da página
        - 2 Servidor renderiza a página dinamicamente
        - 3 Servidor envia o HTML para o browser
        - 4 Browser exibe o HTML
        - 5 Next.js injeta scripts para interatividade
          - Hidration
      - ✅ Vantagens
        - SEO
        - Segurança
          - Gerenciamento dos cookies
          - Chamadas à APIs
          - } Acontecem no Servidor
      - ⚠️ Desvantagens
        - Server Workload
        - APIs específicas do Browser
          - window e document
          - ```
            if (typeof window !== undefined) {
            // Código seguro aqui
            }
            ```
    - ⚡ SSG
      - 💡 Definição
        - Static Site Generation
      - 🤔 Como funciona?
        - 1 Páginas são geradas no build
        - 2 Os arquivos HTML são "deployados"
          - Servidor
          - CDN
        - 3 Usuário faz a request da página
        - 4 O HTML é enviado diretamente do servidor
      - ✅ Vantagens
        - Performance
          - Ao receber o HTML, o browser exibe imediatamente
        - Escalabilidade
          - Facilmente cacheados em CDN
          - Sem necessidade de servidor dedicado
        - SEO
          - Fácil indexação do conteúdo das páginas
      - ⚠️ Desvantagens
        - Não recomendado para conteúdos dinâmicos
          - Pois envolverá re-builds frequentes
        - Segurança
          - Ex.: Admin
    - 🎁 Bônus
      - ISR
        - 💡 Definição
          - Incremental Static Regeneration
          - Combinação SSG mas sem rebuild do site inteiro
        - 🤔 Como funciona?
          - 1 Você define um tempo de revalidação
          - 2 Depois desse tempo, o Next.js re-renderiza a página
        - ✅ Vantagens
          - Carregamento das páginas
          - Geração de páginas automática
          - Redução de carga no servidor
            - Diferente do SSR, o ISR não gera as páginas a cada request
          - SEO
            - Páginas pre-renderizadas === SEO melhor
        - ⚠️ Desvantagens
          - Delay no conteúdo
            - Usuários podem acessar conteúdo desatualizado
          - Sem real-time
            - Todos os usuários vão acessar a mesma página
            ```

```
if (typeof window ≢ undefined) {
  // código client side
}
```